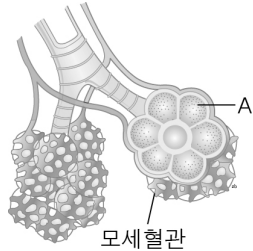




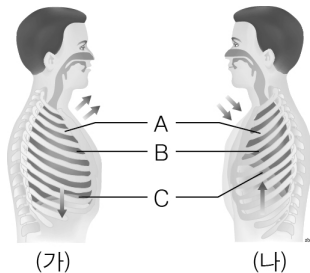
대표 유형

1. 그림은 폐의 일부 구조를 나타낸 것이다.



폐가 많은 수의 A로 이루어져 있다. A의 명칭과 A로 이루어져 있어 유리한 점을 서술하시오.

2. 다음은 호흡 운동이 일어나는 원리를 나타낸 그림이다. 물음에 답하시오.



(1) A, B, C 기관의 이름을 각각 쓰시오.

(2) 위 그림에서 숨을 들이쉬는 과정(들숨)이 (가)와 (나) 중 무엇인지 찾아 쓰고, 들숨일 때의 폐의 부피와 압력에 따른 공기의 이동 방향을 서술하시오.

3. 다음은 호흡 운동 모형을 이용한 실험을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

- (가) 고무막을 아래로 잡아당긴 후 유리병 속 고무풍선의 크기 변화를 관찰한다.
(나) 고무막을 위로 올린 후 유리병 속 고무풍선의 크기 변화를 관찰한다.



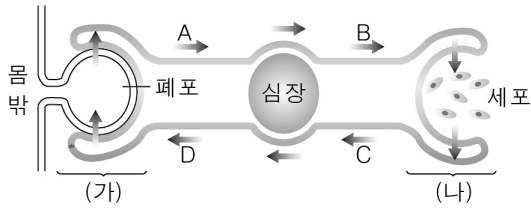
(1) 유리병과 고무막이 우리 몸의 어느 부위에 해당하는지 순서대로 쓰시오.

(2) 고무막을 위로 올렸을 때 공기의 이동 방향을 <조건>에 맞게 서술하시오.

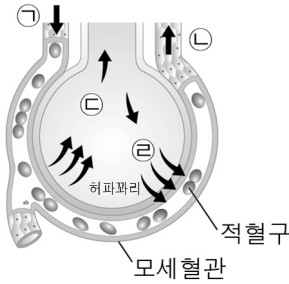
<조건>

- 유리병의 부피와 압력 변화를 포함하여 서술할 것.
- 고무풍선의 부피와 압력 변화를 포함하여 서술할 것.

4. 그림은 우리 몸에서 일어나는 기체 교환 과정과 들숨과 날숨의 기체 성분비를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



<그림1> 우리 몸의 기체 교환 과정



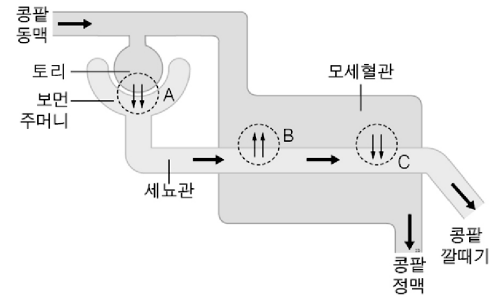
<그림2> (가) 과정 확대도

기체	들숨(%)	날숨(%)
산소	21.0	16.0
이산화 탄소	0.03	4.0
질소	78.0	78.0
기타	0.97	2

<표1> 들숨과 날숨의 기체 성분비

- (1) <그림1>에서 기체 교환이 일어나는 원리를 서술하시오.
- (2) <그림2>에서 ㉠, ㉡에 해당하는 혈관의 이름과, ㉢, ㉣에 해당하는 기체의 이름을 각각 쓰시오.
- (3) <표1>에서 날숨의 기체 성분 중 질소 다음으로 많이 포함된 기체가 무엇인지 쓰고, <그림1>에서 그 기체의 이동 방향을 A~D에서 골라 쓰시오.

5. 사람의 몸에서 오줌이 만들어질 때 일어나는 물질의 이동 과정을 나타낸 그림이다. A, B, C의 과정 이름과 그 과정을 통해서 이동하는 물질을 한 가지씩 짝지어 보시오.

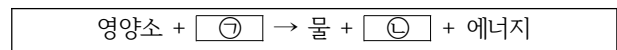


6. 표는 콩팥 기능에 이상이 있는 환자의 오줌으로 영양소 검출 반응을 한 결과이다.

검출 반응	반응 후 색 변화
베네딕트 반응	황적색
아이오딘 반응	변화 없음
뷰렛 반응	보라색
수단 III 반응	변화 없음

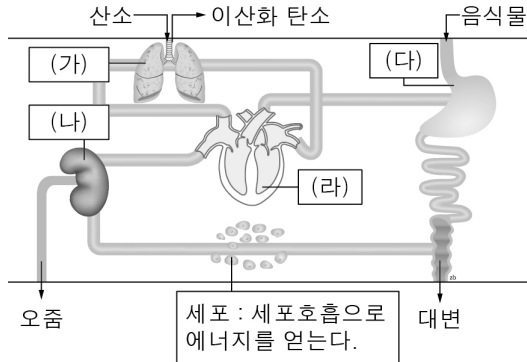
- (1) 위 환자의 오줌 생성 과정에서 이상이 있는 과정 2가지를 적으시오.
- (2) 위 환자의 오줌 생성 과정에서 이상이 있는 과정이라고 생각한 이유를 각각 자세히 서술하시오.

7. 다음은 우리 몸에서 일어나는 어떤 작용을 식으로 나타낸 것이다.



- (1) 위의 식이 나타내는 작용의 명칭을 쓰시오.
- (2) ㉠과 ㉡에 해당되는 기체를 쓰시오.
- (3) 위의 작용을 통해 발생한 에너지가 어떤 생명 활동에 사용되는지 2가지만 서술하시오.

8. 그림은 세포 호흡과 기관계의 관계를 나타낸 것으로 (가)~(라)는 기관계 중 하나이다. 물음에 답하시오.

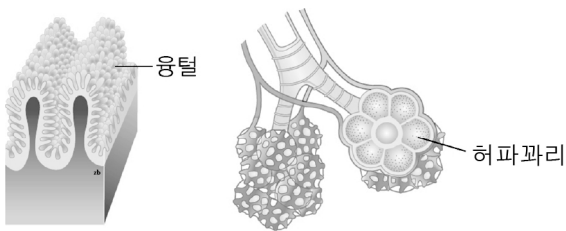


- (1) (가)~(라)에 해당하는 기관계의 이름을 쓰시오.
(2) 세포 호흡과 관련하여 (가)의 역할을 서술하시오.

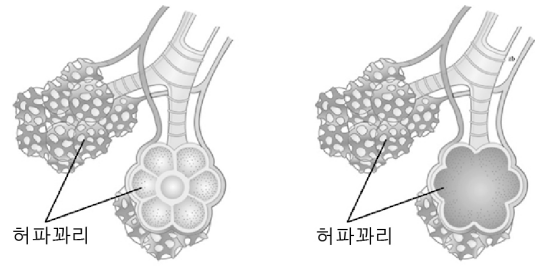


실전 문제

9. 그림은 작은창자의 융털과 폐의 허파꽂리를 나타낸 것이다. 이러한 구조가 영양소의 흡수와 기체 교환에 효율적인 이유를 한 가지만 서술하시오.



10. 그림은 정상인과 폐기종에 걸린 사람의 허파꽂리를 나타낸 것이다.



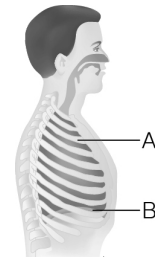
(가) 정상인의 허파꽂리 (나) 폐기종의 환자의 허파꽂리

- 폐기종 환자의 허파꽂리를 정상인과 비교하여 쓰고, 폐기종에 걸린 사람이 폐에서 기체 교환이 어려운 이유를 서술하시오.

11. 들숨이 일어날 때 나타나는 몸의 상태와 공기의 이동 방향을 다음 용어를 모두 포함하여 설명하시오.

- | | |
|------------|---------|
| • 가로막 | • 갈비뼈 |
| • 흉강의 부피 | • 폐의 부피 |
| • 폐 내부의 압력 | • 대기압 |
| • 폐안 | • 몸 밖 |

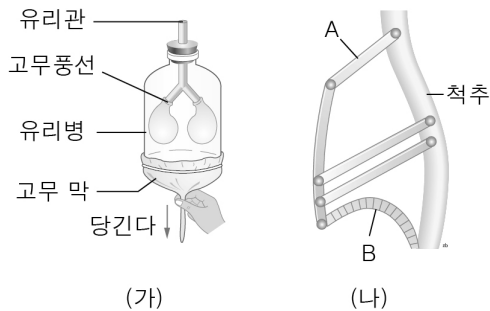
12. 그림은 호흡 기관의 구조를 나타낸 것이다. ㉠ A와 B에 해당하는 이름을 각각 쓰고, ㉡숨을 내쉴 때 A와 B는 각각 어떻게 움직이는지 서술하시오.



13. 다음 표는 호흡 운동 시에 나타나는 변화를 나타낸 것이다. 표를 완성하시오.

구분	들숨 시	날숨 시
가로막	내려감	⑦
갈비뼈	㉠	㉡
폐의 부피	㉢	㉣
폐의 압력	㉤	㉥

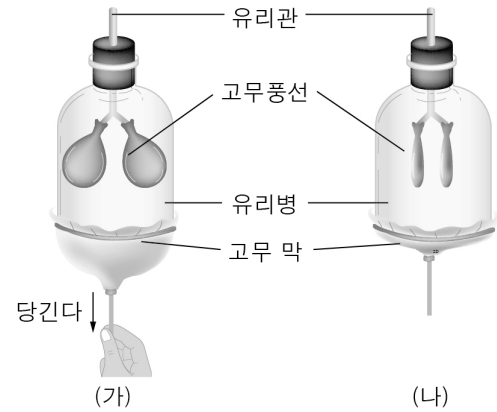
14. 그림은 호흡 운동의 원리를 알아보기 위한 모형을 나타낸 것이다. (가) 모형의 고무막을 아래로 잡아당겼을 때에 (나) 사람의 호흡 운동이 일어나는 원리를 <보기>의 단어를 모두 포함하여 설명하시오.



<보기>		
갈비뼈	가로막	흉강 부피
폐의 부피	폐 내부 압력	공기의 이동

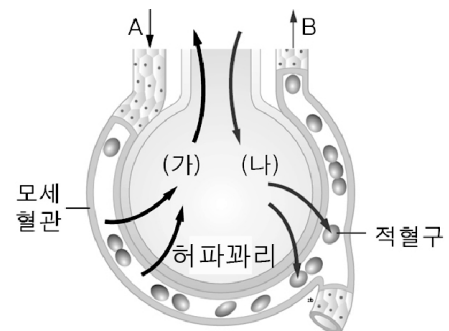
빈출 ☆

15. 그림은 호흡 운동의 원리를 알아보기 위한 모형을 나타낸 것이다.



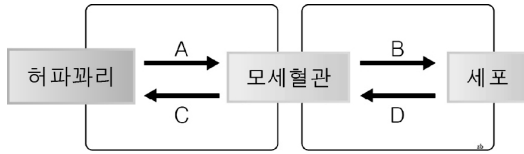
- (1) (가)처럼 고무막을 아래로 잡아 당겼을 때 유리병 내부의 부피와 압력 변화를 서술하시오.
- (2) (나)처럼 아래로 잡아당긴 고무막을 놓았을 때 고무풍선의 크기 변화를 쓰고, 이를 바탕으로 공기의 이동을 서술하시오.

16. 그림은 허파꽂리에서 일어나는 기체 교환 과정을 나타낸 것이다.



- (1) (가)와 (나)에 해당하는 기체의 이름을 쓰시오.
- (2) 폐는 수많은 허파꽂리로 이루어져 있다. 이 구조가 기체 교환과 관련하여 어떤 장점이 있는지 설명하시오.

17. 그림은 허파꽂리와 모세혈관, 세포에서 일어나는 기체 교환을 모식도로 나타낸 것이다.



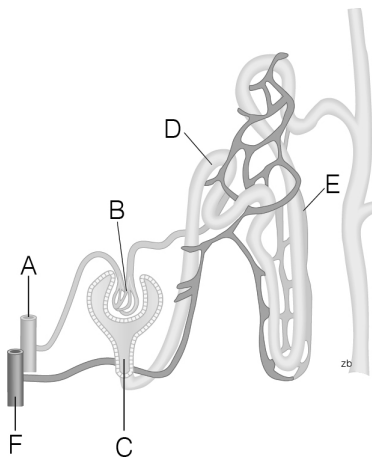
- (1) A~D에 해당하는 기체를 서술하시오.
- (2) 숨을 들이쉴 때에 인체(가로막, 갈비뼈, 흉강의 부피, 폐의 부피)의 변화를 서술하시오.

18. 세포호흡으로 단백질을 사용하였을 때, 생성되는 노폐물 3가지를 각각 화학 기호로 작성하시오.

노폐물 : (), (), ()

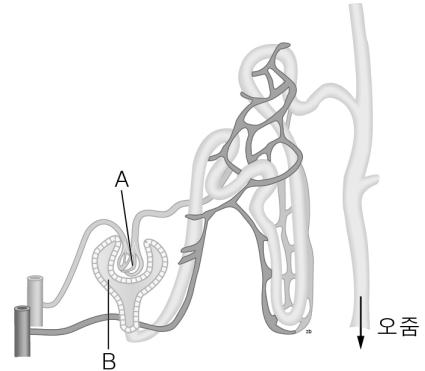
고난도 !

19. 그림은 콩팥의 일부를 나타낸 것이다.



- (1) 콩팥 겉질과 콩팥 속질에는 오줌을 만드는 단위인 네프론이 있다. 그림에서 네프론을 이루고 있는 세 가지의 구조의 기호와 명칭을 쓰시오.
- (2) A 혈관 속에 흐르는 혈액과 F 혈관 속에 흐르는 혈액을 비교할 때, 두 혈액에서 농도 차이가 가장 많이 나는 물질은 무엇인지 쓰고, 그렇게 생각한 이유를 설명하시오.

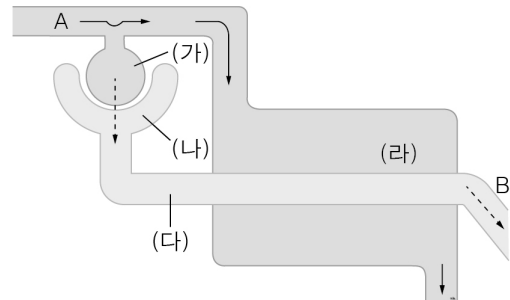
20. 그림을 보고, 오줌이 만들어지는 세 가지 과정을 쓰고 혈구와 단백질 같은 물질이 A에서 B로 이동하지 못하는 까닭을 서술하시오.



- (1) 오줌이 만들어지는 과정
- (2) 혈구와 단백질 같은 물질이 A에서 B로 이동하지 못하는 까닭

빈출 ☆

21. 그림은 건강한 사람의 네프론에서 오줌이 생성되는 과정을 나타낸 것이다. A 속에는 물, 단백질, 포도당, 아미노산, 무기염류, 혈구, 요소 등이 있다.



- (1) A 속의 물질 중 (나)의 안에서 발견되지 않는 물질을 있는 대로 적고, 그 이유를 간단히 적으시오.
- (2) A 속의 물질 중 (다)에서 (라)로 모두 넘어가는 물질을 있는 대로 적고, 오줌의 생성 과정 중 무슨 단계인지 명칭을 적으시오.



22. 표는 건강한 사람의 토리에서의 혈장, 여과액, 오줌에서 각 성분의 농도(g/100ml)를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

성분	혈장	여과액	오줌
물	92	92	95
포도당	0.1	0.1	0.0
단백질	7.0	0.0	0.0
요소	0.03	0.03	2.00

- (1) 단백질이 오줌에 존재하지 않는 이유를 콩팥에서의 물질 이동과 관련지어 서술하시오.
- (2) 여과액보다 오줌에서 요소의 농도가 높은 이유를 콩팥에서의 물의 이동과 관련지어 서술하시오.

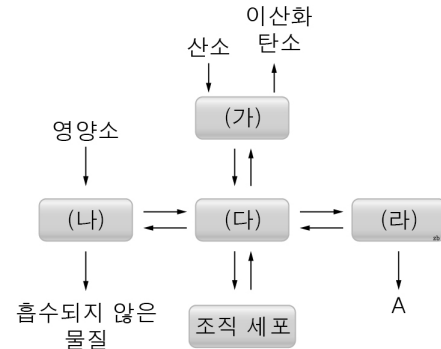
23. 우리 몸의 조직 세포에서 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는 과정의 명칭을 적고, 그 과정을 다음 <보기>의 용어를 모두 포함하여 설명하시오.

<보기>

에너지, 산소, 이산화 탄소, 영양소, 물

24. 소화·순환·호흡·배설의 각 기관계가 함께 작용하여 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 과정은 무엇인지 한 단어로 쓰시오.

25. 그림은 우리 몸에서 일어나는 기관계의 작용을 나타낸 것이다. (가)~(라)는 각각 배설계, 소화계, 순환계, 호흡계 중 하나이다.



- (1) (가)~(라)에 적절한 이름을 쓰시오.
- (2) A가 무엇인지 쓰고, A에 포함된 물질 3가지를 쓰시오.

정답 및 해설



- ◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 저작연월일 2026-06-26 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN : 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.



대표 유형

1)

모범 답안

허파꽂리
폐의 표면을 넓혀주어 기체 교환이 효율적으로 일어난다.

핵심 단어

허파꽂리, 표면적, 기체 교환, 효율적

모범 답안 check list

- ☐ 주어진 그림 속 폐에 존재하는 공기 주머니의 이름을 정확하게 작성
☐ 주어진 구조가 호흡에 유리한 이유를 정확하게 서술

개념 plus+

폐	근육이 없어 스스로 수축, 이완이 불가 → 갈비뼈와 가로막의 움직임에 따라 크기 변화 수많은 허파꽂리로 이루어짐 → 공기와 닿는 표면적이 매우 넓어져, 기체 교환이 효과적으로 일어날 수 있음
허파꽂리	폐의 끝부분에 위치 폐를 구성하는 작은 공기 주머니 표면이 모세 혈관으로 둘러싸여 있음 → 허파꽂리와 모세 혈관 사이에서 기체 (산소와 이산화 탄소) 교환이 일어남

2)

모범 답안

- (1) A: 갈비뼈, B: 흉강, C: 가로막
(2) (가), 폐의 부피는 증가하고 압력은 감소하여 공기가 밖
에서 안으로 들어온다.

핵심 단어

갈비뼈, 흉강, 가로막, (가), 부피 증가, 압력 감소

개념 plus+

들숨 (공기가 폐로 들어가는 현상)	갈비뼈 올라가고, 가로막이 내려감
	↓
	흉강 부피 증가, 흉강 압력 감소
	↓
	폐 부피 증가, 폐 내부 압력 감소 (폐 내부 압력 < 대기압)
	↓
공기가 몸 밖에서 폐 속으로 들어옴 (공기는 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동)	

3)

모범 답안

- (1) 흉강, 가로막
(2) 유리병의 부피가 감소하고 압력이 커지면서 고무풍선의
부피가 감소하고 압력이 커져 공기가 고무풍선에서 밖으로
빠져나간다.

핵심 단어

흉강, 가로막, 부피 감소, 압력 증가, 공기, 빠져나간다.

모범 답안 check list

- ☐ 주어진 흉강 모형 그림 속 나타난 유리병과 고무막이 실
제 사람의 몸에서 어느 것을 비유하는지 작성
☐ 주어진 <조건> 2가지를 포함하여 고무막을 위로 올렸을
때 공기의 이동 방향 서술

개념 plus+

	호흡 운동 모형	실제 사람의 몸
	Y자관	숨관, 숨관가지
	유리병	흉강
	고무 풍선	폐
	고무막	가로막

- (2) 고무막을 위로 올리는 것은 날숨에 해당하며 유리병 내
의 부피가 감소하면서 내부압력이 커진다. 따라서 고무풍선
에 작용하는 압력이 커져 고무풍선의 부피가 감소하면서 고
무풍선 안에 있던 공기가 밖으로 빠져나간다.

4)

모범 답안

- (1) 농도 차에 의한 확산으로 기체 교환이 일어난다.
(2) ㉠: 폐동맥 ㉡: 폐정맥 ㉢: 이산화 탄소 ㉣: 산소
(3) 산소, A, B

모범 답안 check list

- ☐ 우리 몸 속 허파꽂리와 모세혈관, 모세혈관과 조직세포
사이에서 기체 교환이 일어나는 원리를 설명
☐ 허파꽂리와 모세혈관 사이의 기체 교환 과정 그림을 보
고 ㉠~㉣에 알맞은 용어 작성
☐ 들숨과 날숨의 기체 구성 성분의 차이를 알고, 문제에서
말하는 적절한 성분을 기입, 이동 방향 작성

개념 plus+

- (1) 각 기체의 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 확산되면서
기체 교환이 일어난다.
(2) ㉠은 심장에서 폐로 나가는 혈액이 흐르는 폐동맥, ㉡은
폐에서 심장으로 들어가는 혈액이 흐르는 폐정맥에 연결되
어 있고, ㉢은 모세혈관에서 허파꽂리로 빠져나가는 이산화
탄소, ㉣은 허파꽂리에서 모세혈관으로 들어오는 산소이다.
(3) 날숨에서 두 번째로 많이 포함된 기체는 산소이고 산소
는 세포 호흡에 사용되기 위해 허파꽂리에서 모세혈관으로
들어와 조직세포로 이동하므로 A, B 방향으로 이동한다.



기체 교환		
원리 ⇨ 기체의 확산에 의한 기체 교환		
장소에 따른 기체 교환		
장소	허파꽂리와 모세혈관 사이	모세혈관과 조직세포 사이
산소 농도	허파꽂리 > 모세혈관	모세 혈관 > 조직세포
이산화탄소 농도	허파꽂리 < 모세혈관	모세혈관 < 조직세포
산소의 이동	허파꽂리 → 모세혈관	모세혈관 → 조직세포
이산화탄소의 이동	모세혈관 → 허파꽂리	조직세포 → 모세혈관

5)

모범 답안

- A-여과(물, 요소, 포도당, 아미노산, 무기염류)
 B-재흡수(물, 포도당, 아미노산, 무기염류, 요소)
 C-분비(요소)

모범 답안 check list

- ☐ 주어진 그림 속 A, B, C의 과정 이름을 정확하게 설명
☐ A, B, C의 과정 속 이동하는 물질의 예시 한 가지를 정확하게 작성

개념 plus+

여과	크기가 작은 물질이 토리에서 보먼주머니로 이동
	여과되는 물질: 물, 포도당, 아미노산, 요소, 무기염류 등 여과되지 않는 물질: 혈구, 단백질 등 (크기가 큰 물질)
재흡수	여과액 중 필요한 물질이 세뇨관에서 모세혈관으로 이동
	100% 재흡수: 포도당, 아미노산 대부분 재흡수: 물, 무기염류
분비	여과되지 않은 노폐물이 모세혈관에서 세뇨관으로 이동

6)

모범 답안

- (1) 여과, 재흡수
 (2) 크기가 커서 여과되지 않은 물질이 여과되어 오줌에 포함되어 있으므로 여과 과정에서 문제가 발생하였고 모두 재흡수가 되어야 하는 포도당이 오줌에 포함되어 있으므로 재흡수 과정에서 문제가 발생했음을 알 수 있다.

핵심 단어

여과, 재흡수, 단백질, 포도당

모범 답안 check list

- ☐ 오줌의 영양소 검출 반응에서 문제가 발생한 과정 2가지를 정확하게 작성
☐ 문제가 발생한 과정 2가지를 영양소 검출 반응 결과와 연결 지어 서술

개념 plus+

건강한 사람의 경우 혈구, 단백질 등은 크기가 커서 토리에서 보먼주머니로 여과되지 않고 여과된 포도당은 세뇨관에서 모세혈관으로 100% 재흡수되어 오줌에 단백질, 포도당이 포함되지 않는다.

7)

모범 답안

- (1) 세포 호흡
 (2) ㉠: 산소, ㉡: 이산화 탄소
 (3) 체온 유지, 성장, 운동, 두뇌활동, 소리 내기 등

핵심 단어

세포 호흡, 산소, 이산화 탄소

개념 plus+

세포 호흡	
정의	세포에서 영양소가 산소와 반응해 분해되면서 에너지를 얻는 과정
세포 호흡 과정	영양소 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지
에너지 쓰임	체온 유지, 성장, 운동, 두뇌 활동 등

8)

모범 답안

- (1) (가)는 호흡계, (나)는 배설계, (다)는 소화계, (라)는 순환계이다.
 (2) 세포호흡 과정 중 (가)인 호흡계를 통해 에너지를 얻기 위해 필요한 산소를 받아들이고, 세포호흡 결과로 발생한 이산화 탄소를 몸 밖으로 내보낸다.

핵심 단어

소화계, 순환계, 호흡계, 배설계, 산소, 이산화 탄소

개념 plus+

세포 호흡과 기관계의 유기적 작용	
기관계	역할
소화계	음식물에 들어있는 영양소를 소화하고 흡수한다.
순환계	온몸의 세포에 산소와 영양소를 전달하고, 이산화 탄소와 노폐물을 받아온다.
호흡계	산소를 흡수하고, 이산화 탄소를 내보낸다.
배설계	콩팥에서 혈액 속 노폐물을 걸러 오줌을 만들어 배설



실전 문제

9)

모범 답안

물질과 당은 표면적을 넓혀 효율적으로 영양소를 흡수하거나 기체교환이 일어나게 한다.

해설

작은창자의 융털은 표면적을 넓혀 영양소와 당은 표면적을 넓혀 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있도록 해주는 구조이다. 폐는 수많은 허파파리로 이루어져 있어 표면적이 넓어 기체교환이 효율적으로 일어난다.

10)

모범 답안

폐기종은 허파파리의 벽이 파괴되어 허파파리의 표면적이 감소해 모세혈관 사이의 효율적인 기체교환이 어려워진다.

해설

폐기종 환자의 폐는 여러 허파파리가 하나로 합쳐져 표면적이 작기 때문에 기체 교환이 효율적으로 일어나지 않는다.

11)

모범 답안

갈비뼈가 올라가고 가로막이 내려가 흉강의 부피가 커지고 폐의 부피가 커져 폐 내부 압력이 대기압보다 낮아지면서 공기가 몸 밖에서 폐 안으로 들어온다.

해설

폐는 근육이 없어 스스로 운동할 수 없기 때문에 갈비뼈와 가로막의 상하 운동에 의해 크기가 조절되면서 호흡 운동이 일어난다. 들숨은 공기를 들이마시는 과정으로 갈비뼈가 올라가고 가로막이 내려가면서 흉강의 부피를 늘려 폐가 커지고 내부 압력이 작아지면서 공기가 들어오며, 날숨은 이와 반대 작용이 나타난다.

12)

모범 답안

- ㉠ A: 갈비뼈, B: 가로막
㉡ A는 내려가고, B는 올라간다.

해설

- ㉠ A는 폐를 둘러싸고 있는 뼈인 갈비뼈이고 B는 가슴과 배를 나누는 근육 막인 가로막이다.
㉡ 숨을 내쉴 때는 폐의 부피가 작아져야 하므로 갈비뼈가 내려가고 가로막이 올라가 흉강과 폐의 부피가 작아져 폐 내부 압력이 대기압보다 커지면서 공기가 밖으로 빠져 나간다.

13)

모범 답안

- ㉠ 올라감, ㉡ 올라감, ㉢ 내려감,
㉣ 커짐, ㉤ 작아짐, ㉥ 낮아짐, ㉦ 높아짐

해설

폐에는 근육이 없어 호흡은 가로막과 갈비뼈의 상하운동으로 이뤄진다. 들숨 시 가로막이 내려가고 갈비뼈가 올라가 폐의 부피가 커지면 압력이 낮아져 공기가 몸 밖에서 폐 안으로 들어오고 날숨 시 가로막이 올라가고 갈비뼈가 내려가면 폐의 부피가 작아져 압력이 높아지고 폐에서 몸 밖으로 공기가 나간다.

14)

모범 답안

갈비뼈가 올라가고 가로막이 내려가 흉강의 부피가 커지고 폐의 부피가 커지면 내부 압력이 대기압보다 낮아져 공기가 밖에서 안으로 들어온다.

해설

고무막을 아래로 잡아당기면 고무 풍선이 커지고 이는 들숨의 원리와 같다. (나)에서 A는 갈비뼈, B는 가로막으로 들숨 일 때 갈비뼈는 올라가고 가로막이 내려가 흉강의 부피가 커진다. 이에 따라 폐의 부피가 커지면서 내부 압력이 작아지게 되고 공기는 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하므로 외부에서 폐로 들어온다.

15)

모범 답안

- (1) 부피가 커지고 압력은 작아진다.
(2) 고무풍선의 크기는 작아지고 공기가 안에서 밖으로 나간다.

해설

(가)처럼 고무막을 아래로 잡아당기는 것은 들숨의 원리로 유리병 내부의 부피가 커져 압력이 작아지면서 공기가 밖에서 안으로 들어와 고무풍선이 커진다.
(나)처럼 고무막을 놓으면 유리병 내부의 부피가 작아져 압력이 커지면서 고무풍선에 있던 공기가 밖으로 나가 고무풍선의 크기가 작아진다.

16)

모범 답안

- (1) (가) : 이산화 탄소, (나) : 산소
(2) 허파파리는 폐가 외부 공기와 접촉하는 표면적을 넓혀 기체 교환이 활발하게 일어날 수 있도록 한다.

해설

모세혈관에서 허파파리로 이산화 탄소가 이동하며, 허파파리에서 모세혈관으로 산소가 이동한다.



17)

모범 답안

- (1) A와 B는 산소이고, C와 D는 이산화 탄소이다.
- (2) 가로막은 내려가고, 갈비뼈는 올라가며, 흉강의 부피가 커지고, 폐의 부피도 커진다.

해설

(1) 세포 호흡에 필요한 산소가 세포 쪽으로 이동하므로 허파꽂리에서 모세 혈관으로, 모세 혈관에서 세포 쪽으로 이동하는 기체는 산소이고, 세포 호흡의 결과 생성되는 이산화 탄소는 폐를 통해 몸 밖으로 빠져 나가므로 세포에서 모세 혈관으로, 모세 혈관에서 허파꽂리로 이동하는 기체는 이산화 탄소이다.

(2) 숨을 들이쉴 때 가로막은 내려가고 갈비뼈는 올라가 흉강의 부피가 커지면 폐의 부피도 커지고 폐 내부 압력이 낮아져 공기가 외부에서 폐로 들어온다. 숨을 내쉴 때는 가로막이 올라가고 갈비뼈는 내려가 흉강과 폐의 부피가 작아져 폐 내부 압력이 높아져 공기가 폐에서 외부로 빠져나간다.

18)

모범 답안

CO₂, H₂O, NH₃

해설

단백질을 이루는 주 원소는 C, H, O, N으로 세포호흡으로 단백질이 분해되면 물(H₂O), 이산화 탄소(CO₂), 암모니아(NH₃)가 생성된다.

19)

모범 답안

- (1) B: 토리, C: 보먼주머니, D: 세뇨관
- (2) 요소, A에는 노폐물인 요소가 많이 들어 있지만 콩팥에서 여과와 분비 과정을 거쳐 요소가 오줌으로 많이 배출되었기 때문이다.

해설

오줌 생성의 기본단위는 네프론으로 토리(B), 보먼주머니(C), 세뇨관(D)으로 이루어져 있다. A는 콩팥동맥으로 노폐물이 많은 혈액이 흐르고 이 혈액이 콩팥을 거치면서 노폐물이 걸러지고 깨끗해져 콩팥정맥인 F를 통해 심장으로 돌아간다.

20)

모범 답안

- (1) 여과→재흡수→분비
- (2) 크기가 커서 여과되지 못하기 때문이다.

해설

(1) 콩팥의 토리에서 보먼주머니로 여과가 일어나고 여과된 물질이 세뇨관을 지나는 동안 모세혈관으로 필요한 물질이 재흡수되며, 여과되지 못한 노폐물은 모세혈관에서 세뇨관으로 분비되는 작용에 의해 오줌이 생성된다.

(2) A는 토리, B는 보먼주머니로 혈구나 단백질과 같이 큰 입자는 세포막을 뚫고 빠져나올 수 없다.

21)

모범 답안

- (1) 단백질과 혈구, 입자의 크기가 커서 토리를 통과하지 못한다.
- (2) 포도당과 아미노산. 재흡수

해설

(가)는 토리, (나)는 보먼주머니, (다)는 세뇨관, (라)는 모세 혈관이다.

(1) A속의 물질 중 단백질과 혈구는 크기가 커서 토리에서 보먼주머니로 여과되지 못하기 때문에 (나)의 안에서 발견되지 않는다.

(2) 세뇨관(다)을 지나는 동안 포도당과 아미노산은 모두 모세혈관(라)으로 재흡수된다.

22)

모범 답안

- (1) 크기가 큰 단백질은 여과되지 않기 때문이다.
- (2) 대부분의 물이 재흡수되기 때문이다.

해설

(1) 토리에서 보먼주머니로 이동하는 물질은 입자의 크기가 작은 물, 포도당, 요소 등으로, 크기가 큰 단백질은 여과되지 못하여 오줌에 존재하지 않는다.

(2) 대부분의 물이 재흡수되기 때문에 여과액에서보다 오줌에서 요소의 농도가 높아지게 된다.

23)

모범 답안

세포 호흡, 세포내에서 영양소와 산소가 반응하여 물과 이산화 탄소를 생성하면서 에너지를 얻는 과정이다.

해설

우리 몸의 조직 세포에서는 영양소가 산소에 의해 물과 이산화 탄소를 분해되면서 에너지를 내며 이 에너지를 여러 생명 활동에 이용한다. 세포내에서 영양소를 분해하여 에너지를 얻는 과정을 세포 호흡이라고 한다.

24)

모범 답안

세포 호흡

해설

세포 호흡은 영양소가 산소에 의해 물과 이산화 탄소를 분해되면서 에너지를 내는 반응으로, 이 에너지는 우리 몸의 모든 생명 활동에 필요한 에너지가 된다. 세포 호흡에 관여하는 물질을 운반하고 생성된 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 데 여러 기관계가 유기적으로 함께 작용한다.



25)

모범 답안

(1) (가)호흡계, (나)소화계, (다)순환계, (라)배설계

(2) A : 오줌 / 물, 요소, 무기염류

해설

(가)는 기체 교환이 일어나는 호흡계, (나)는 영양소를 흡수하고 흡수되지 않은 영양소를 배출하는 소화계, (다)는 각 기관계들 사이에서 물질을 운반시켜주는 순환계, (라)는 오줌으로 노폐물을 배설하는 배설계이다. A는 오줌으로 물, 요소, 무기염류 등이 포함되어 있다.